

FIELD MANUAL · V1



**LEXAI**

*Come far girare la demo*

COMANDI · TROUBLESHOOTING · SCRIPT DEMO

EMANUELE CELLA · 14 MAGGIO 2026

~/DESKTOP/LEXAI-US

# Parti in 30 secondi

Da terminale fresco. Tre comandi e sei live.

```
# 1. Vai nella cartella
cd ~/Desktop/lexai-us

# 2. Avvia (il corpus è già seedato da sessioni precedenti)
bun run dev

# 3. Apri nel browser
open http://localhost:3000/dashboard/assistant
```

**Se la porta 3000 è occupata** (Next dice "Another next dev server is already running"):

```
lsof -nP -iTCP:3000 -sTCP:LISTEN      # trova il PID
kill <PID>
bun run dev
```

## Setup da zero (Mac nuovo, primo boot)

Solo se ricominci tutto da capo o sei su un'altra macchina:

### 1 Installa Bun se non c'è

```
curl -fsSL https://bun.sh/install | bash
```

### 2 Installa le dipendenze

```
cd ~/Desktop/lexai-us && bun install
```

### 3 Configura `.env.local` — copia il template e riempi

```
cp .env.local.example .env.local
open -e .env.local                # apre in TextEdit
```

Le 4 chiavi da incollare (lunghezze attese sotto):

| VARIABILE                     | LUNGHEZZA ATTESA | DOVE LA PRENDI                      |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL      | ~40 chars        | Supabase Dashboard → Settings → API |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | ~208 chars       | Stessa pagina, "anon public"        |

| VARIABILE                 | LUNGHEZZA ATTESA | DOVE LA PRENDI                          |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | ~218 chars       | Stessa pagina, "service_role" (Reveal)  |
| ANTHROPIC_API_KEY         | ~108 chars       | console.anthropic.com → Settings → Keys |

Verifica con un comando:

```
awk -F= '/SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY|ANTHROPIC_API_KEY/ \
{print $1": "length($2)" chars"}' .env.local
```

4

**Carica il corpus legale (17 sources DIFC/ADGM/Qatar/QFC/KSA/Bahrain + 5 oil & gas)**

```
bun src/ingest/seed-demo-corpus.ts
```

Output atteso: `+ source ... + N chunks` ripetuto 22 volte, totale ~77 chunks.

5

**Carica i 15 eventi regolamentari recenti**

```
bun src/ingest/seed-demo-events.ts
```

6

**Avvia**

```
bun run dev
# http://localhost:3000
```

# Comandi quotidiani

---

## AVVIO / STOP

```
# avvia
cd ~/Desktop/lexai-us && bun run dev

# stop = Ctrl+C nel terminale dove gira

# se rimane un processo orfano sulla porta 3000
lsof -nP -iTCP:3000 -sTCP:LISTEN
kill <PID>
```

## PULIZIA QUANDO QUALCOSA VA STORTO

```
# cache Next stantia (vedi vecchie pagine, errori di build inspiegabili)
rm -rf .next
bun run dev

# dipendenze corrotte (rarissimo)
rm -rf node_modules bun.lock
bun install
```

## VERIFICA CHE IL CODICE COMPILA

```
bunx tsc --noEmit
# se output vuoto = tutto OK
```

## AGGIORNARE IL CORPUS (SE CAMBI `SEED-DEMO-CORPUS.TS` )

```
bun src/ingest/seed-demo-corpus.ts
# è idempotente: ri-usa source esistenti per `key`, cancella e reinserisce i chunk
```

## AGGIORNARE GLI ALERTS

```
bun src/ingest/seed-demo-events.ts
# anche questo idempotente
```

# Script demo (5 minuti con un GC)

---

Sequenza testata. Apri 3 tab del browser in parallelo prima di iniziare.

## Tab 1 — AI Assistant (90 sec)

<http://localhost:3000/dashboard/assistant>

Fai vedere il flow base. Domande consigliate:

- "What are the directors' duties under DIFC Companies Law?" — risposta corta, 2-3 citazioni
- "Compare 72-hour breach notification across DIFC, ADGM, KSA and Bahrain" — risposta cross-jurisdiction, 4 citazioni
- "What is the operator's standard of care under the AIPN Model JOA 2012?" — risposta oil & gas, dimostra il verticale

Punto da sottolineare: **ogni claim ha un** C1 **cliccabile** che apre il source. Niente hallucinations.

## Tab 2 — Document Review (2 min)

<http://localhost:3000/dashboard/review>

Tieni pronto un PDF di test sul Desktop. Se non hai niente:

```
# Cerca su Google: "DIFC NDA template filetype:pdf"
# Scarica un qualunque NDA template, salvalo sul Desktop come nda-test.pdf
```

1. Drop del PDF → progress bar 4 stadi (~15-25s)
2. Auto-redirect alla review
3. Mostra il banner di sintesi in alto (es. "2 high — counsel review required")
4. Scrolla le clause card: verdi=ok, gialle=attention, rosse=high/blocking
5. Espandi una rossa: vedi "Issue" + "Suggested redline" + citation chip dorata cliccabile

## Tab 3 — Regulatory monitor (60 sec)

<http://localhost:3000/dashboard/alerts>

1. Mostra le 5 KPI in alto: events 90d, high/blocking, effective entro 30d, ecc.
2. Clicca **"Generate briefing"** → Claude scrive il digest esecutivo (~6s)
3. Filtra per giurisdizione (es. sa) → si filtrano le card
4. Espandi un evento high → vedi "Suggested action"

## Tab 4 (bonus) — Generate document (90 sec)

Da </dashboard/assistant> clicca **"Generate document"** nella toolbar.

- Type: **Data Processing Agreement**
- Jurisdiction: **ae-difc**
- Parties: *Acme Holdings Ltd (Controller) — LEXAI Services Ltd (Processor)*

- Context: *SaaS provider processing customer personal data for 24 months*

Genera (Claude Opus, 15-30s) → redirect al contratto draftato con citation chip su ogni clausola.

## **Tab 5 — Pricing & DPA (30 sec)**

Per chiudere: mostra che esiste già il packaging commerciale.

- <http://localhost:3000/pricing> — 3 edition tiers
- <http://localhost:3000/legal/dpa> — DPA pronta da firmare
- <http://localhost:3000/security> — postura compliance

# Troubleshooting (quando succede X)

## "SUPABASEKEY IS REQUIRED" / "INVALID API KEY"

Le env vars non sono caricate o sono corrotte.

```
# 1. Verifica struttura del file
awk -F= '{n=length($2); printf "%-32s %s\n", $1, n==0?"[EMPTY]":"","n" chars}]}'
.env.local

# 2. Cose da controllare:
#   - SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY su UNA riga sola (no newline a metà)
#   - ANTHROPIC_API_KEY con UNDERSCORE non trattino (non ANTHROPIC-API-KEY)
#   - signature JWT lunga ~218 char (NON 202 - quella è troncata)

# 3. Ctrl+C il dev server e riavvia: Next non hot-reloada le env vars
```

## "ANTHROPIC\_API\_KEY NOT SET IN .ENV.LOCAL"

Stessa cosa: il rename trattino → underscore si è perso. TextEdit a volte autocompleta. Riapri con `nano` :

```
nano ~/Desktop/lexai-us/.env.local
# Ctrl+O per salvare, Enter, Ctrl+X per uscire
```

## "PORT 3000 IS IN USE BY PROCESS X"

```
lsof -nP -iTCP:3000 -sTCP:LISTEN      # trova il PID reale (non quello che Next dice
- è da lock file vecchio)
kill <PID>
bun run dev
```

## IL BROWSER MOSTRA ANCORA PAGINE VECCHIE (ES. /LOGIN CHE NON DOVREBBE ESISTERE)

Service Worker cachato da una sessione precedente.

- Apri DevTools → Application → Service Workers → **Unregister**
- Oppure: finestra Incognito (`⌘+Shift+N`)

## "COULD NOT EXTRACT TEXT FROM THIS PDF — IS IT SCANNED?"

L'MVP non ha OCR. Carica un PDF nato testuale (esportato da Word/Pages). I PDF scansionati dai cellulari non funzionano. Soluzione di emergenza: aprilo in Preview → Esporta → PDF testuale.

## L'AI DICE "NOT IN THE AVAILABLE CORPUS" SU UNA DOMANDA VALIDA

Il workspace ha il filtro per `enabled_jurisdictions`. Se chiedi del Marocco (non nel corpus), o se il workspace è seedato vecchio prima dell'expansion, può non trovare nulla.

```
# Forza un re-sync del workspace: riavvia il server (demo.ts aggiorna le
enabled_jurisdictions automaticamente)
# Oppure controlla cosa c'è nel DB
```

# (vai su [supabase.com/dashboard](https://supabase.com/dashboard) → Table editor → workspaces → guarda enabled\_jurisdictions)

"FAILED TO FETCH" NEL BROWSER CONSOLE

Quasi sempre Supabase configurato male. Vedi prima voce di questa sezione.

# Costi da tenere d'occhio (Anthropic)

L'MVP gira su pay-as-you-go. Stime per il tuo uso da demo:

| OPERAZIONE                        | MODELLO               | COSTO PER CHIAMATA |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Domanda assistant (1° hit corpus) | Sonnet 4.6            | ~\$0.02            |
| Domanda assistant (cache hit)     | Sonnet 4.6            | ~\$0.003           |
| Document review PDF ~5 pagine     | Sonnet 4.6 + tool_use | ~\$0.06            |
| Document generation               | Opus 4.7              | ~\$0.20            |
| Regulatory digest                 | Sonnet 4.6            | ~\$0.01            |

Una demo di 30 minuti con un GC = ~\$1-3 di Anthropic. Imposta un budget hard cap su [console.anthropic.com](https://console.anthropic.com) → Settings → Limits per evitare sorprese.



# URL cheat sheet

## PUBBLICHE (NO LOGIN RICHIESTO, GIÀ APERTE)

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| /            | Landing                   |
| /pricing     | 3-tier pricing            |
| /security    | Compliance posture        |
| /legal/dpa   | Data Processing Agreement |
| /legal/terms | Terms of Service          |

## APP (IN DEMO MODE, ACCESSO OWNER AUTOMATICO)

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| /dashboard                | Workspace home                    |
| /dashboard/assistant      | Chat AI con citation sidebar      |
| /dashboard/review         | Upload PDF per review             |
| /dashboard/alerts         | Regulatory monitor + AI digest    |
| /dashboard/contracts      | Documenti generati o reviewed     |
| /dashboard/contracts/[id] | Singolo documento con risk badges |
| /dashboard/sources        | Corpus browser                    |
| /dashboard/matters        | Matter (CRUD placeholder)         |
| /dashboard/audit          | Audit log hash-chained            |

# Mappa del codice (dove sta cosa)

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| ~/Desktop/lexai-us/  |                                |
| src/                 |                                |
| app/                 |                                |
| page.tsx             | # landing                      |
| pricing/page.tsx     | # 3 edition tiers              |
| security/page.tsx    | # posture page                 |
| legal/dpa/page.tsx   | # DPA                          |
| legal/terms/page.tsx | # Terms                        |
| dashboard/           |                                |
| assistant/           | # chat AI                      |
| review/              | # upload PDF review            |
| alerts/              | # regulatory monitor           |
| contracts/[id]/      | # draft/review con risk badges |
| lib/                 |                                |
| ai.ts                | # wrapper Anthropic            |
| search.ts            | # full-text retrieval          |
| review.ts            | # Claude tool_use → JSON       |

```

├── pdf.ts # estrazione testo via unpdf
├── events.ts # list regulatory events
├── demo.ts # lazy-seed user/org/workspace
├── auth.ts # context demo (no auth)
├── supabase.ts # admin client
├── audit.ts # hash-chain SHA-256
├── actions/
│   ├── assistant.ts # askLegal + generateDocument
│   ├── review.ts # reviewUploadedDocument
│   └── digest.ts # generateDigest
├── ingest/
│   ├── seed-demo-corpus.ts # 22 sources, 77 chunks
│   ├── seed-demo-events.ts # 15 reg events
│   └── fetch-official-sources.ts # scaffold per CTO (verbatim)
├── supabase/migrations/001_lexai_schema.sql
├── HANDOFF.md # per il CTO
├── .env.local # SECRET – non zippare, non committare
├── .env.local.example # template safe
└── package.json

```

## Mettere online (quando vuoi)

1. Registra dominio (Namecheap / Cloudflare). Esempio: `lexai.legal` o `getlexai.app`.
2. `git init` nella cartella + push su GitHub privato.
3. Vercel → Import repo da GitHub. Imposta le 4 env vars (Settings → Environment Variables).
4. Deploy. Dopo 30-60s hai un URL temporaneo `lexai-mvp.vercel.app`.
5. Esegui i seed contro Supabase prod (la stessa URL nel `.env`): `bun src/ingest/seed-demo-corpus.ts` e `seed-demo-events.ts`.
6. Punta il dominio su Vercel (DNS può prendere fino a 24h, normalmente 1-2h).
7. **Aggiungi password gate via Vercel middleware** prima di condividere — altrimenti Demo mode espone l'org a chiunque trovi l'URL.

**Costi a rischio se l'URL diventa pubblico:** ogni visitatore può chiamare l'AI. Imposta:

- Hard budget cap su Anthropic console
- Password gate o Vercel auth prima di Twitter / LinkedIn
- Rate limit Supabase (Settings → API → Rate limits)

# Pre-flight checklist (5 min prima di un GC)

- ☐ **Internet stabile** (l'AI è in cloud, no offline)
- ☐ `bun run dev` già girando da 2+ minuti (cache calda)
- ☐ Fai una domanda di test prima — la prima chiamata Claude è 6-10s, le successive 2-4s
- ☐ Apri i 4 tab del demo script in anticipo
- ☐ Tieni pronto un PDF sul Desktop per il review (NDA o DPA template)
- ☐ Chiudi notifiche Mac (Modalità Concentrazione → Non Disturbare)
- ☐ Anthropic balance > \$20 (verifica su console.anthropic.com)
- ☐ Server NON in errore (l'ultima riga del log è "Ready in 400ms")

## Le 3 domande che ti farà il GC e come rispondere

| DOMANDA                           | RISPOSTA VELOCE                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "È il testo verbatim?"            | "No, sono parafrasi rappresentative per la demo. Il CTO sostituirà con i PDF ufficiali via lo script di ingestione che è già scritto nel repo. Operativo entro 2 settimane dal primo contratto."                     |
| "Dove sono i miei dati?"          | "Supabase EU di default. UAE / KSA residency disponibili all'edizione Sovereign. Zero-retention sulle API Anthropic. La DPA su <code>/legal/dpa</code> dettaglia tutto."                                             |
| "Come accedono i miei associati?" | "Ora è Demo mode senza auth. Production roadmap: SSO SAML/OIDC con RBAC owner/counsel/reviewer/viewer, mandatory dall'edizione Chambers. Mezza giornata di lavoro per il CTO, infrastruttura RLS già pronta nel DB." |

## Quick ref — copia/incolla

```
cd ~/Desktop/lexai-us
bun run dev                                # start
open http://localhost:3000/dashboard/assistant
lsof -nP -iTCP:3000 -sTCP:LISTEN; kill ... # porta occupata
bunx tsc --noEmit                           # type-check
rm -rf .next && bun run dev                   # reset cache
bun src/ingest/seed-demo-corpus.ts          # reload corpus
bun src/ingest/seed-demo-events.ts          # reload alerts
```